

Quantitative Aptitude

Profit & Loss & Discount

Level-1

- Q1** A ने एक घड़ी B को 8.33% हानि पर बेची, B ने इसे C को 12.5% हानि पर बेची, और फिर C ने इसे A को 16.6% लाभ पर बेची। A को कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई?
- (A) 15.67% (B) 13.92%
(C) 18.18% (D) 36.36%
(E) None of these
- Q2** 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 25% है, तो y का मान ज्ञात कीजिये।
- (A) 30
(B) 34
(C) 20
(D) 24
(E) इनमें से कोई नहीं
- Q3** 1 आदमी ने 30 टॉफी प्रति 10 रुपये की दर से कुछ टॉफी खरीदीं और उतनी ही संख्या में 20 टॉफी प्रति 10 रुपये की दर से खरीदीं। वह उन्हें मिलाता है और 20 रुपये में 30 टॉफी बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें।
- (A) 20% (B) 30%
(C) 40% (D) 50%
(E) 60%
- Q4** 25% वस्तुएँ 75% के लाभ पर बेची गईं, जबकि शेष x% हानि पर बेची गईं। यदि कुल हानि 15% है, तो x का मान क्या है?
- (A) 44.25% (B) 40.25%
(C) 45% (D) 35%
(E) 50%
- Q5** श्री तिवारी महाराष्ट्र में अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर सामान खरीदते हैं। उसे खरीदे गए सामान के लिए भुगतान की गई शुद्ध लागत पर 15% के कुछ प्रकार के शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। उसने एक नई कीमत अंकित की और अपने कुल खर्च पर 40% का लाभ कमाया। अंकित मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ?
- (A) 12%
(B) 12.70%
(C) 28.80%
(D) 13%
(E) इनमें से कोई नहीं
- Q6** अंकित मूल्य एक वस्तु A के विक्रय मूल्य से 40% अधिक है और बेचने पर अर्जित लाभ 25% है। यदि लाभ और लागत मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अंतर 400 रुपये है, तो वस्तु A पर लाभ ज्ञात कीजिए?
- (A) 200 (B) 150
(C) 180 (D) 240
(E) 300
- Q7** एक ट्राउज़र और एक शर्ट का अंकित मूल्य 3:4 के अनुपात में है। दुकानदार ट्राउज़र पर 50% की छूट देता है। यदि ट्राउज़र और शर्ट पर कुल छूट 25% है तो शर्ट पर दी जाने वाली छूट क्या है?
- (A) 12.5%
(B) 6.25%
(C) 25%
(D) 30%
(E) इनमें से कोई नहीं
- Q8** एक जिम-वेस्ट और शॉर्ट्स-पैंट का अंकित मूल्य 3:2 के अनुपात में है। दुकानदार पैंट पर 20% की छूट देता है। यदि पैंट और वेस्ट पर कुल छूट 30% है। वेस्ट पर दी जाने वाली छूट कितनी है?
- (A) 6.66% (B) 16.66%
(C) 46.66% (D) 56.66%
(E) 36.66%



- Q9** राम द्वारा एक बिस्तर को 17400 रुपये में बेचकर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी कीमत वाले बिस्तर को 6600 रुपये में बेचने पर श्याम द्वारा किए गए हानि प्रतिशत के बराबर है। 80% लाभ कमाने के लिए बिस्तर को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए?
- (A) Rs. 22600 (B) Rs. 21500
(C) Rs. 21600 (D) Rs. 23600
(E) Rs 25000
- Q10** एक डीलर 10% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है और वह 12 वस्तुओं की बिक्री पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिये।
- (A) 27:44
(B) 9:17
(C) 1:2
(D) 3:2
(E) इनमें से कोई नहीं
- Q11** एक दुकानदार दो टेलीविज़न सेट बेचता है, एक 12.5% की हानि पर और दूसरा 11% के लाभ पर। यदि टेलीविज़न सेट की हानि और लाभ का लागत मूल्य क्रमशः 3: 4 के अनुपात में है। तो ज्ञात कीजिए कि दोनों टेलीविज़न सेट बेचने पर उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ?
- (A) 1.97% (B) 0.93%
(C) 0.87% (D) 0.77%
(E) 1.77%
- Q12** एक दुकानदार 25% की छूट दे रहा है, लेकिन एक ग्राहक इस तरह मोलभाव करता है कि दुकानदार उसे 300 रुपये कम पर बेचता है जितना उसे बेचना चाहिए था। यदि दुकानदार का लाभ 80% से घटकर 20% हो जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए।
- (A) रु.2100 (B) रु.1700
(C) रु.1200 (D) रु.1100
(E) रु.1500
- Q13** एक जींस का लागत मूल्य एक शर्ट के लागत मूल्य से 600 रुपये अधिक है। जींस को 10% लाभ पर बेचा जाता है और शर्ट को 40% हानि पर बेचा जाता है और जींस और शर्ट का

विक्रय मूल्य 7: 3 के अनुपात में होता है। यदि शर्ट को 30% हानि पर बेचा जाता है, तो शर्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा?

- (A) 1520 रुपये (B) 1480 रुपये
(C) 1660 रुपये (D) 1540 रुपये
(E) 1840 रुपये

- Q14** किसी कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को स्थायी कर्मचारियों और प्रीलांसरों के बीच क्रमशः 3:5 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि स्थायी कर्मचारियों की संख्या 180 है और प्रीलांसरों की संख्या 320 है और प्रत्येक स्थायी कर्मचारी द्वारा प्राप्त राशि 100000 रुपये है, तो अर्जित लाभ की कुल राशि क्या थी?

- (A) 28000000 रुपये
(B) 38000000 रुपये
(C) 48000000 रुपये
(D) 58000000 रुपये
(E) इनमें से कोई नहीं

- Q15** उपलब्ध चाय की दो किस्मों में से, किस्म X को 128 रुपये प्रति किलोग्राम और किस्म Y को 320 रुपये प्रति किलोग्राम पर खरीदा जाता है। चाय की दो किस्मों को 7:5 के अनुपात में एक साथ मिलाया जाता है और मिश्रण 288 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है। विक्रेता को लगभग कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है?

- (A) 18.46% (B) 28.46%
(C) 38.46% (D) 48.46%
(E) 58.86%

- Q16** पवन ने एक पुस्तक 44% लाभ पर बेची। यदि वही पुस्तक 22% हानि पर बेची जाती तो पवन को 396 रुपये कम मिलते। यदि पवन ने पुस्तक पर लागत मूल्य से 45% अधिक मूल्य अंकित किया तो पुस्तक का अंकित मूल्य क्या था?

- (A) 640 रुपये
(B) 770 रुपये
(C) 870 रुपये
(D) 920 रुपये
(E) इनमें से कोई नहीं

- Q17** एक दुकानदार प्रत्येक नोटबुक के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और जब वह 12 नोटबुक बेचता है तो वह



एक नोट बुक मुफ्त देता है। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट की अनुमानित वास्तविक दर क्या है?

- (A) 26.15% (B) 36.15%
(C) 46.15% (D) 56.15%
(E) 30%

Q18 A एक वस्तु का मूल्य उसके लागत मूल्य से 60% अधिक पर अंकित करता है और उसे 24% छूट पर B को बेचता है। B इस पर 100% अधिक मूल्य अंकित करता है और इसे 30% छूट पर C को बेचता है। यदि B द्वारा विक्रय मूल्य A द्वारा विक्रय मूल्य से 1944 रुपये अधिक है, तो वह मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर C वस्तु खरीदता है?

- (A) 2808 रुपये (B) 3808 रुपये
(C) 4808 रुपये (D) 5808 रुपये
(E) 6808 रुपये

Q19 एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 20% की छूट देता है। वह अपने द्वारा बेची जाने वाली प्रत्येक 4 वस्तुओं पर एक वस्तु

निःशुल्क देता है और 8% लाभ कमाता है, यदि प्रत्येक वस्तु की अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) 270 रुपये है तो पांच वस्तुएं बेचने पर एक वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए।

- (A) 150 रुपये
(B) 120 रुपये
(C) 160 रुपये
(D) 100 रुपये
(E) इनमें से कोई नहीं

Q20 एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदता है और उस पर अंकित मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह नई सूची मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत है:

- (A) 40%
(B) 50%
(C) 60%
(D) 72%
(E) इनमें से कोई नहीं



Level-2

- Q1** एक व्यापारी दो पेंटिंग प्रत्येक को 4,800 रुपये में बेचता है, कुल मिलाकर न तो हानि होती है और न ही लाभ होता है। यदि उसने एक पेंटिंग को 20% के लाभ पर बेचा, तो दूसरी को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचा?
- (A) 20% (B) $18\frac{2}{9}\%$
(C) $14\frac{2}{7}\%$ (D) 21%
(E) 18%

- Q2** एक विक्रेता ने 800 ग्राम बेचते समय 'x' ग्राम के दोषपूर्ण वजन का उपयोग करके अपने ग्राहक को धोखा दिया। यदि वह 20% से अधिक लाभ प्रतिशत अर्जित करना चाहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा 'x' का संभावित मान हो सकता है?
- A: 750 ग्राम
B: 700 ग्राम
C: 650 ग्राम
D: 600 ग्राम
E: 550 ग्राम
- (A) सभी A, B, C, D, और E
(B) केवल B, C, D, और E
(C) केवल C, D, और E
(D) केवल D और E
(E) केवल E

- Q3** एक व्यक्ति ने दो पेन प्रत्येक m रुपये पर खरीदे। फिर उसने एक पेन m% के लाभ पर और दूसरे को m% की हानि पर बेच दिया। उसका समग्र लाभ/हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जहां m समीकरण $x^2 - 22x + 120 = 0$ का निम्नतम मूल है
- (A) 5% लाभ
(B) 5% हानि
(C) 1% लाभ
(D) 1% हानि
(E) न कोई लाभ न कोई हानि

- Q4** एक दुकानदार एक वस्तु को वास्तविक वजन से 30% कम वजन देकर ग्राहकों को बेच देता है। यदि उसने सही वजन

का उपयोग किया होता तो लाभ 20% होता। अनुमानित प्रभावी लाभ प्रतिशत क्या है?

- (A) 83% (B) 65%
(C) 71% (D) 60%
(E) 75%

- Q5** एक वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है। यदि इसे 480 रुपये अधिक में बेचा जाता, तो 10% का लाभ होता। यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा?
- (A) 1500
(B) 1600
(C) 2000
(D) 1000
(E) इनमें से कोई नहीं

- Q6** A ने समान कीमत पर दो बिस्तर खरीदे। उसने आगे एक बिस्तर 'B' को 60% लाभ पर और दूसरा बिस्तर 'C' को 20% लाभ पर बेच दिया। 'C' ने आगे बिस्तर 'D' को 'B' और 'C' के लिए बिस्तर के लागत मूल्य के औसत से 20% कम पर बेच दिया। यदि D को 'E' को 2100 रुपये में बिस्तर बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 'A' और 'D' के लिए बिस्तर की लागत मूल्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।
- (A) 700 रुपये (B) 450 रुपये
(C) 900 रुपये (D) 300 रुपये
(E) 600 रुपये

- Q7** नीचे A और B नाम की दो मात्राएँ दी गई हैं। दी गई जानकारी के आधार पर, आपको दोनों मात्राओं के बीच संबंध निर्धारित करना होगा। आपको संभावित उत्तरों के बीच चयन करने के लिए दिए गए डेटा और गणित के अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए।

लाभ प्रतिशत क्या है?

I. अंकित मूल्य यदि लागत मूल्य से 25% अधिक है

II. अंकित मूल्य पर 5% की छूट है।

III. विक्रय मूल्य और छूट में अंतर 2500 रुपये है।

(A) I और II केवल



- (B) II और III केवल
(C) I और III केवल
(D) सभी I, II और III
(E) इनमें से कोई नहीं

Q8 एक बेईमान दुकानदार या तो अपने ग्राहक को धोखा देकर या विक्रेता को या दोनों को धोखा देकर 30% लाभ कमाना चाहता है। यदि वह 1.5 किग्रा बेचता/खरीदता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य सही है?

परिदृश्य 1: वह ग्राहक को बेचते समय 1200 ग्राम के दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है।

परिदृश्य 2: वह विक्रेता से खरीदते समय 1950 ग्राम के दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है।

परिदृश्य 3: वह बेचते समय 1350 ग्राम और खरीदते समय 1600 ग्राम के दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है।

- (A) सभी 1, 2, और 3
(B) केवल 1
(C) केवल 2
(D) केवल 1 और 2
(E) इनमें से कोई नहीं

Q9 एक बेईमान विक्रेता गलत वजन का उपयोग करके अपने ग्राहक को धोखा देने के बाद 45% का लाभ कमाना चाहता है। निम्न में से कौन सा दोषपूर्ण वजन और वजन का वांछित जोड़ा हो सकता है जो ग्राहक विक्रेता को अपना वांछित लाभ प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए चाहता है?

A: 400 और 580

B: 900 और 1305

C: 500 और 725

(A) सभी A, B, और C

(B) कोई नहीं

(C) केवल A और B

(D) केवल B और C

(E) इनमें से कोई नहीं

Q10 हर्षित ने क्रमशः 58500 रुपये और 45600 रुपये में एक स्कॉटी और एक बाइक खरीदी। उसने स्कॉटी को 36% के लाभ पर और बाइक को 62% की हानि पर बेच दिया। व्यवसाय में हुआ कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। (लगभग)।

- (A) 17% (B) 7%
(C) 0.7% (D) 27%
(E) 10%

Q11 किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसकी विनिर्माण लागत से 30% अधिक है। वस्तु एक व्यापारी के माध्यम से बेची जाती है, जो अपनी खरीद मूल्य पर 9.5% लाभ कमाता है। जो निर्माता व्यापारी को अपनी वस्तु बेचता है, उसके लिए अनुमानित लाभ प्रतिशत क्या है? खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 7.5% की छूट देता है।

- (A) 9.81%
(B) 8.81%
(C) 7.81%
(D) 6.81%
(E) इनमें से कोई नहीं

Q12 बर्तन X में शराब का लागत मूल्य 132 रुपये प्रति लीटर है और बर्तन Y में शराब का लागत मूल्य 102 रुपये है। यदि बर्तन X और Y में अल्कोहल मिलाया जाता है, तो दुकानदार ने इस मिश्रण का 70 लीटर बर्तन X में अल्कोहल के लागत मूल्य पर बेच दिया, जबकि उसे 20% का लाभ मिलता है। यदि उसने उसी मिश्रण को बर्तन Y में शराब के लागत मूल्य पर बेचा, तो दुकानदार द्वारा अर्जित हानि या लाभ का प्रतिशत क्या है?

- (A) 22.2% (B) 14.8%
(C) 7.4% (D) 3.7%
(E) 5.6%

Q13 टाइम्स समूह ने जनवरी 2022 में एक नई पत्रिका शुरू की। उन्होंने शुरुआत में 500000 रुपये में 100000 प्रतियां छापीं। इसने अपने स्टॉक का 10% नमूना प्रति के रूप में स्वतंत्र रूप से वितरित किया और बाकी 30% पत्रिकाएं 20% छूट पर और बाकी 10% छूट पर बेची गईं। जिसका मुद्रण मूल्य 15 प्रति प्रति था। कुल लाभ या हानि क्या है?

- (A) 130%
(B) 135%
(C) 140%
(D) 145%
(E) इनमें से कोई नहीं

Q14



व्यक्ति A ने 'P' रुपये पर एक किताब खरीदी और इसे क्रय मूल्य से 40% ऊपर चिह्नित किया और क्रमशः ___ रुपये और 5% की दो लगातार छूट देने के बाद इसे बेच दिया और किताब को ₹798 में बेच दिया। यदि उसने केवल 20% की एकल छूट की पेशकश की होती, तो वह पुस्तक को ₹840 में बेच पाता।

वह मान जो रिक्त स्थान को भर सकता है, P के मान से कितना अधिक/कम है?

- (A) 360 (B) 630
(C) 450 (D) 540
(E) 570

Q15 एक परिवार प्रति माह 8 किलो टमाटर और 4.5 किलो प्याज खाता है और 2720 रुपये खर्च करता है। टमाटर की कीमत प्याज की कीमत का 20% है, यदि प्याज की कीमत 10% बढ़ जाती है जबकि टमाटर की कीमत स्थिर रहती है। परिवार का बजट बनाए रखने के लिए वे टमाटर का सेवन कम कर देते हैं। तो उस वस्तु का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका अंकित मूल्य रु 700 और छूट 10% है, यदि लाभ प्रतिशत टमाटर की खपत में कमी के प्रतिशत के बराबर है।

- (A) Rs.450.60 (B) Rs.550.50
(C) Rs.491.70 (D) Rs.530.55
(E) Rs.430.60

Q16 एक व्यक्ति ने दो वस्तुएँ P और Q इस प्रकार खरीदीं कि P से Q के लागत मूल्य का अनुपात 3: 2 है। दोनों वस्तुओं को लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित किया गया और 20% की छूट देने के बाद बेचा गया।

कौन सा यदि निम्नलिखित निर्धारित किया जा सकता है?

A: P और Q दोनों वस्तुओं पर एक साथ अर्जित लाभ प्रतिशत।

B: वस्तु P और Q के विक्रय मूल्य का अनुपात।

C: वस्तु P और Q की बिक्री कीमतों के बीच अंतर।

- (A) केवल A और B (B) केवल A
(C) केवल A और C (D) सभी A, B, और C
(E) केवल C

Q17 एक आई-फोन की कीमत एक एयर-पॉड की कीमत से 6 गुना ज्यादा है। आई-फोन बेचने पर 10% का लाभ होता है

जबकि एयर-पॉड और आई-फोन दोनों को बेचने पर कुल लाभ 20% होता है। यदि रुपये का लाभ होता है। एयर-पॉड्स बेचने पर 2400 तो आई-फोन का लागत मूल्य ज्ञात करें?

- (A) रु. 9000
(B) रु. 18000
(C) रु. 27000
(D) रु. 36000
(E) इनमें से कोई नहीं

Q18 एक वस्तु की कीमत 23000 रुपये है और दुकानदार द्वारा इस पर 30% अधिक मूल्य अंकित किया गया है। एक ग्राहक दुकान में आता है और वास्तव में उस वस्तु में दिलचस्पी लेता है। इसे भांपकर दुकानदार लालची हो जाता है और वह मार्कअप को 30% से 50% तक बढ़ा देता है और ग्राहक को 20% की छूट देता है। अगर वह लालची नहीं हुआ होता तो उसने कितना कम/ज्यादा पैसा कमाया होता?

- (A) 2400
(B) 2300
(C) 2500
(D) 2600
(E) इनमें से कोई नहीं

Q19 एक दुकानदार के पास 15 किलोग्राम चावल है जिसकी कीमत 35 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि वह इसे _____ किलोग्राम अन्य चावल के साथ मिलाता है जिसकी कीमत ___ रुपये प्रति किलोग्राम है और मिश्रण को 36 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचता है और 20% लाभ कमाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मान हम उसी क्रम में भर सकते हैं?

- I. 25, 27
II. 20, 26
III. 15, 25
IV. 10, 24
(A) केवल I और III
(B) केवल I और IV
(C) केवल III
(D) केवल I, II और III
(E) केवल I



Q20 एक दुकानदार 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 80 किलोग्राम अंगूर खरीदा। 2 दिन बाद उसने पाया कि अंगूर का वजन 20% कम हो गया। उसने तुरंत आधे अंगूर 50 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दिये। अगले दिन उसने पाया कि बचे हुए अंगूरों का वजन फिर से 10% कम हो गया। अब उसने बचे हुए सभी अंगूर 60 रुपये प्रति

किलोग्राम की दर से बेच दिए। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिये।

- (A) 4% लाभ
- (B) 4% हानि
- (C) 5% लाभ
- (D) 5% हानि
- (E) इनमें से कोई नहीं



Level-3

Q1 एक दुकानदार सामान पर लागत मूल्य से A% अधिक अंकित करता है। वह $\frac{B}{2}\%$ छूट देता है और B% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह अपने माल पर B% अधिक अंकित करता है और $\frac{A}{2}\%$ की छूट देता है तो हानि $\frac{A}{4}\%$ होगी। यदि उसने कोई वस्तु -----रुपये में खरीदी, और उस पर 2A% अधिक अंकित किया और उसे B% की छूट देनी पड़ी। उसे ----- रुपये का लाभ होगा?

I- 500, 250

II- 250, 125

III- 300, 150

(A) केवल I

(B) केवल II

(C) तीनों शर्तें

(D) केवल III

(E) इनमें से कोई नहीं

Q2 दिए गए प्रश्न के बाद तीन कथन I, II और III दिए गए हैं। आपको यह निर्धारित करना होगा कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त/आवश्यक है और तदनुसार उत्तर को चिह्नित करें। मुझे चेन्नई की आवश्यकता है।

दुकानदार ने एक पेन का मूल्य उसकी लागत मूल्य से कुछ प्रतिशत अधिक पर बेचा। यदि पेन का अंकित मूल्य Y रुपये है, तो Y का मूल्य ज्ञात कीजिये?

कथन I - Y लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित है।

कथन II - पेन का लागत मूल्य X रुपये है। यदि दुकानदार अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है, तो वह इस पर 8% का लाभ कमाता है। जब दुकानदार अंकित मूल्य पर पेन बेचता है, तो उसे 28 रुपये का लाभ होता है।

कथन III - पेन का लागत मूल्य P रुपये है। यदि दुकानदार अंकित मूल्य पर $22\frac{2}{9}\%$ की छूट देता है, तो उसे 70 रुपये का लाभ होता है।

(A) केवल कथन (I) ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है।

(B) कथन (II) अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है।

(C) प्रश्न का उत्तर देने के लिए तीनों कथन एक साथ लेना आवश्यक है।

(D) या तो कथन (I) अकेले या कथन (II) और (III) एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं।

(E) या तो कथन (I) अकेले या कथन (II) अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है।

Q3 एक बेईमान विक्रेता ने अपने ग्राहक और आपूर्तिकर्ता दोनों को इस तरह धोखा दिया कि वह 800 ग्राम खरीदते समय ___ ग्राम अधिक खरीदता है और 600 ग्राम बेचते समय ___ ग्राम कम बेचता है। यदि वह 40% का कुल लाभ प्रतिशत अर्जित करता है, तो निम्न में से कौन सा मान समान क्रम में रिक्त स्थान को भर सकता है?

A: 150 और 90

B: 75 और 135

C :240 और 45

(A) केवल A और B

(B) केवल A और C

(C) केवल B और C

(D) केवल एक

(E) इनमें से कोई नहीं

Q4 एक दुकानदार ने 250 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उस पर लागत मूल्य से ____ अधिक अंकित किया और ____ की छूट दी और ____ रुपये का लाभ/हानि कमाया। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए मान रिक्त स्थान को उसी क्रम में भरेंगे जिस क्रम में उपरोक्त कथन को सत्य बनाया गया है:

A. 20%, 12%, 14

B. 30%, 18%, 16

C. 24%, 20%, 2

(A) केवल A

(B) केवल B

(C) केवल A और B

(D) केवल A और C

(E) सभी A, B और C

Q5 एक दुकानदार ने 4 रुपये/अंडे की दर से _____ अंडे खरीदे। _____ अंडे परिवहन के दौरान टूट गए, इसलिए दुकानदार ने शेष अंडे 6 रुपये प्रति अंडे की दर से बेच दिए। इस लेनदेन में दुकानदार _____ रुपये का लाभ कमाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए मान रिक्त स्थान को उसी क्रम में भरेंगे जिस क्रम में यह उपरोक्त कथन को सत्य बनाने के लिए दिया गया है:

A. 168, 26, 180

B. 72, 12, 84

C. 50, 10, 40

(A) केवल A

(B) केवल B और C

(C) केवल A और C

(D) केवल A और B

(E) केवल C



Q6 एक जींस का लागत मूल्य 1440 रुपये है और इसे $X\%$ के लाभ पर बेचा जाता है। यदि जींस का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में बदल जाता है तो होने वाली हानि $Y\%$ है। दिया गया है, Y, X से 20% कम है।

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या हैं?

कथन I. यदि कोई दुकानदार $(X + Y)\%$ का लाभ कमाना चाहता है, तो वह जींस को 2088 रुपये में बेचेगा।

कथन II. यदि कोई दुकानदार जींस पर उसकी लागत मूल्य से $2X\%$ अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर $Y\%$ की छूट देता है, तो जींस का विक्रय मूल्य 1728 रुपये होगा।

कथन III. यदि जींस की लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात 10:7 है, तो जींस पर हानि $(X + 10)\%$ होगी

- (A) केवल II
- (B) केवल I
- (C) केवल I और III
- (D) केवल I और II
- (E) इनमें से कोई नहीं

Q7 अमर ने अपने पुस्तक भंडार के लिए संख्यात्मक क्षमता की 100 पुस्तकें खरीदीं। उसने कुल पुस्तकों का $\frac{1}{5}$ भाग 10% के लाभ पर, शेष का $\frac{3}{8}$ भाग 15% के लाभ पर, शेष का $\frac{4}{5}$ भाग 8% के लाभ पर और शेष का 20% के लाभ पर बेचा। यदि वह सभी किताबें 16% के लाभ पर बेच देता तो उसे 1806 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो प्रत्येक पुस्तक का लागत मूल्य $(x + 150)$ रुपये है। x का मान ज्ञात कीजिए।

- (A) 180
- (B) 350
- (C) 270
- (D) 420
- (E) इनमें से कोई नहीं

Q8 एक व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचता है, डेस्कटॉप और टच पैड को क्रमशः $(x + 10)\%$ और $(x + 5)\%$ के लाभ पर बेचता है और डेस्कटॉप और टच पैड की लागत मूल्य का योग 18000 रुपये है। डेस्कटॉप और टच पैड का विक्रय मूल्य 28000 रुपये है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित में से क्या निर्धारित किया जा सकता है?

- a) x का मान
- b) डेस्कटॉप का लागत मूल्य
- c) यदि टचपैड का विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है, तो टचपैड का नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
- d) टचपैड का विक्रय मूल्य।

- (A) सभी A, B, C और D
- (B) केवल C और D
- (C) केवल A, B और D
- (D) केवल B और D
- (E) इनमें से कोई नहीं

Q9 एक दुकानदार एक किताब के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। वह 9 जोड़ी किताबों की बिक्री पर 1 जोड़ी किताबें मुफ्त प्रदान करता है। पूरे लेन-देन में यदि उसे 26% का लाभ मिलता है। यदि अंकित मूल्य लागत मूल्य से $(2x + 5)\%$ अधिक है, तो 2300 का $x\%$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (A) 690
- (B) 736
- (C) 805
- (D) 920
- (E) इनमें से कोई नहीं

Q10 एक वस्तु का लागत मूल्य 8000 रुपये है। एक दुकानदार ने वस्तु पर लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित किया। दुकानदार ने प्रत्येक $X\%$ की दो क्रमिक छूट की अनुमति दी और इसे 10368 रुपये में बेच दिया। यदि उसने वस्तु पर लागत मूल्य से $X\%$ अधिक अंकित किया है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो लाभ/हानि% ज्ञात कीजिए।

- (A) 15%
- (B) 18%
- (C) 12%
- (D) 14%
- (E) इनमें से कोई नहीं



Answer Key

Level-1

Q1 (E)
Q2 (D)
Q3 (E)
Q4 (C)
Q5 (B)
Q6 (A)
Q7 (B)
Q8 (E)
Q9 (C)
Q10 (A)

Q11 (B)
Q12 (C)
Q13 (D)
Q14 (C)
Q15 (C)
Q16 (C)
Q17 (A)
Q18 (E)
Q19 (C)
Q20 (C)



Level-2

Q1 (C)

Q2 (C)

Q3 (E)

Q4 (C)

Q5 (C)

Q6 (D)

Q7 (A)

Q8 (C)

Q9 (A)

Q10 (B)

Q11 (A)

Q12 (C)

Q13 (B)

Q14 (D)

Q15 (C)

Q16 (A)

Q17 (B)

Q18 (B)

Q19 (A)

Q20 (A)



Level-3

Q1 (C)

Q2 (D)

Q3 (E)

Q4 (D)

Q5 (C)

Q6 (D)

Q7 (C)

Q8 (E)

Q9 (C)

Q10 (C)



Hints & Solutions

Level-1

Q1 Text Solution:

A से B से C

A से B 8.33% हानि, 8.33%

$$= \frac{8.33}{100} = \frac{1}{12}$$

(माना लागत मूल्य = 12, हानि = 1)

तो, A के लिए विक्रय मूल्य = 12 - 1 = 11

B से C 12.5% हानि। $12.5\% = \frac{12.5}{100} = \frac{1}{8}$

(माना लागत मूल्य = 8, हानि = 1)

तो, B के लिए विक्रय मूल्य = 8 - 1 = 7

C से A 16.66% लाभ, $16.66\% = \frac{16.66}{100} = \frac{1}{6}$

(मान लीजिए लागत मूल्य = 6, लाभ = 1)

तो, C के लिए विक्रय मूल्य या A के लिए लागत मूल्य = 1 + 6 = 7

A ने इसे 11 बजे B को बेच दिया, और उसने इसे C से 7 बजे खरीदा।

$$\text{अतः, लाभ\%} = \frac{11 - 7}{7} \times 100 = 57.14\%$$

अतः उत्तर 57.14% है।

Q2 Text Solution:

मान लीजिए प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य = y रु

Y वस्तुओं का विक्रय मूल्य = 30 रु

लाभ = (30 - वर्ष) रु

अब, लाभ% सूत्र का उपयोग करें,

लाभ % = लाभ / क्रय मूल्य $\times 100$

$$\Rightarrow 25 = \frac{30 - y}{y} \times 100$$

$$\Rightarrow 25y = 3000 - 100y$$

$$\Rightarrow 125y = 3000$$

$$\Rightarrow y = \frac{3000}{125}$$

$$\Rightarrow y = 24$$

अतः, सही विकल्प 24 है।

Q3 Text Solution:

माना कि उसने 60 टॉफियाँ खरीदीं

केस 1: 10 रुपये में 30 टॉफ़ी, तो, 20 रुपये में 60 टॉफ़ी

केस 2: 10 रुपये में 20 टॉफ़ी, तो 30 रुपये में 60 टॉफ़ी

120 टॉफ़ी का कुल क्रय मूल्य = 20 + 30 = 50

अब वह 30 टॉफ़ी 20 रुपये में बेचता है, तो 120 टॉफ़ी 80 रुपये में बेचता है

अब क्रय मूल्य = 50, विक्रय मूल्य = 80,

$$\text{तो, लाभ\%} = \frac{80 - 50}{50} \times 100 = 60\%$$

$\therefore$ उत्तर 60% है।

Q4 Text Solution:

माना कुल वस्तुएँ 100 हैं और उनकी कीमत 100 रुपये है 100

$$\times \frac{25}{100} \times \frac{175}{100} + 100 \times \frac{75}{100} \times \frac{100 - x}{100} = \frac{100 \times 85}{100}$$

$$4375 + 7500 - 75x = 8500$$

$$x = 45$$

सही उत्तर '45%' है।

Q5 Text Solution:

दी गई जानकारी से,

माना कि महाराष्ट्र में अंकित मूल्य 100 रुपये है।

$\therefore$ क्रय मूल्य = 100 - 100 का 30% = 70 रुपये।

उसे शुल्क का भुगतान करना होगा, तो अंकित मूल्य = 70 + 70 का 15% = 80.5 रुपये।

श्री तिवारी ने 80.5 रुपये पर 40% अर्जित किया, इस प्रकार नया अंकित मूल्य

$$= 80.5 \text{ का } 140\% = 112.7 \text{ रुपये}$$

$$\text{अंतर} = 112.7 - 100 = 12.7$$

इसलिए, अंकित मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन = 12.70%

Q6 Text Solution:

माना वस्तु A का विक्रय मूल्य $100x$ रुपये है

तब अंकित मूल्य = $140x$ रु

सूत्र का उपयोग करके:

$$\text{लागत मूल्य} = (\text{विक्रय मूल्य} / \text{लाभ} + 100) \times 100$$

$$\text{लागत मूल्य} = 100x \times \frac{100}{125} = 80x$$

प्रश्न के अनुसार,

$$60x - 20x = 400$$

$$\Rightarrow x = 10$$

$$\text{आवश्यक लाभ} = 20 \times 10 = 200$$

Q7 Text Solution:

माना कि ट्राउजर का अंकित मूल्य 300 रुपये है।



शर्ट का अंकित मूल्य 400 रुपये होगा।

ट्राउजर की छूट पर कीमत (50% छूट पर) =

$$\frac{100-50}{100} \times 300 = 150 \text{ रु}$$

माना की शर्ट की छूट पर कीमत x है

प्रश्न के अनुसार,

$$150 + x = \frac{100-25}{100} \times (300 + 400)$$

$$\Rightarrow 150 + x = 525$$

$$\Rightarrow x = 525 - 150 = 375$$

चूँकि, शर्ट की कीमत = 400 = अंकित मूल्य

और, शर्ट की छूट वाली कीमत = 375 = विक्रय मूल्य

अतः छूट% = (अंकित मूल्य - विक्रय मूल्य) / अंकित मूल्य ×

$$100 = 6.25\%$$

Q8 Text Solution:

माना, जिम-वेस्ट का अंकित मूल्य = 300

और, शॉर्ट्स - पैंट का अंकित मूल्य = 200

कुल अंकित मूल्य = 300 + 200 = 500

कुल छूट = 20%

और पैंट पर छूट = 20%

इसलिए, पैंट का विक्रय मूल्य = अंकित मूल्य से 20% कम =
200 का (100 - 20)%

$$= \frac{80}{100} \times 200 = 160$$

साथ ही, वेस्ट और पैंट दोनों का विक्रय मूल्य = 500 से
(30)% कम

= 500 का (100 - 30)%

$$= \frac{100-30}{100} \times 500$$

$$= \frac{70}{100} \times 500$$

$$= 350$$

तो, वेस्ट का विक्रय मूल्य = वेस्ट और पैंट दोनों का विक्रय

मूल्य - पैंट का विक्रय मूल्य

$$\Rightarrow \text{वेस्ट का विक्रय मूल्य} = 350 - 160$$

$$\Rightarrow \text{वेस्ट का विक्रय मूल्य} = 190$$

और वेस्ट का अंकित मूल्य = 300

इसलिए,

छूट % = (अंकित मूल्य - विक्रय मूल्य) / अंकित मूल्य ×
100

$$\Rightarrow \text{छूट \%} = \frac{300-190}{300} \times 100$$

$$\Rightarrow \text{छूट \%} = \frac{11}{30} \times 100$$

$$\Rightarrow \text{छूट \%} = 36.66$$

Q9 Text Solution:

MP = अंकित मूल्य

CP = लागत मूल्य

SP = विक्रय मूल्य

P = लाभ

L = हानि

माना, बिस्तर का CP = x

फिर, केस-1

$$SP = 17400$$

$$\text{जैसे, लाभ\%} = \frac{SP - CP}{CP} \times 100$$

$$\Rightarrow \text{लाभ\%} = \frac{17400 - x}{x} \times 100$$

केस-2

$$SP = 6600$$

$$\text{जैसे, लाभ\%} = \frac{CP - SP}{CP} \times 100$$

$$\Rightarrow \text{लाभ\%} = \frac{x - 6600}{x} \times 100$$

अब, प्रश्न के अनुसार,

$$\Rightarrow \frac{17400 - x}{x} \times 100 = \frac{x - 6600}{x} \times 100$$

$$\Rightarrow 17400 - x = x - 6600$$

$$\Rightarrow 2x = 24000$$

$$\Rightarrow x = 12000$$

अब, प्रश्न के अनुसार लाभ 80% होना चाहिए

$$\text{इसलिए, लाभ\%} = \frac{SP - CP}{CP} \times 100$$

$$\Rightarrow 80 = \frac{SP - 12000}{12000} \times 100$$

$$\Rightarrow \frac{80}{100} \times 12000 = SP - 12000$$

$$\Rightarrow 9600 = SP - 12000$$

$$\Rightarrow SP = \text{Rs. } 21600$$

Q10 Text Solution:

MP = अंकित मूल्य

CP = लागत मूल्य

SP = विक्रय मूल्य

P = लाभ

L = हानि

सूत्र: अंकित मूल्य(1 - D%) = लागत मूल्य(1 + G%)

$$\text{अंकित मूल्य} \times \frac{90}{100} = CP \times \frac{110}{100}$$

$$\text{लागत मूल्य} \times \frac{1}{MP} = \frac{90}{110} \text{ ----- (1)}$$

अब, 12 वस्तुओं की कीमत में 16 वस्तुएं दी गई हैं



$$\text{वस्तु का अंकित मूल्य} = \frac{\text{कुल}}{12} \text{ -----(2)}$$

$$\text{वस्तु का लागत मूल्य} = \frac{\text{कुल}}{16} \text{ -----(3)}$$

$$\text{एक वस्तु के लिए : } \frac{CP}{MP} = \frac{\frac{90}{16}}{\frac{110}{12}} = \frac{27}{44}$$

Q11 Text Solution:

MP= अंकित मूल्य

CP= लागत मूल्य

SP= विक्रय मूल्य

P= लाभ

L= हानि

दोनों टेलीविजन सेटों का क्रय मूल्य अनुपात = 3 : 4 है

माना पहले टेलीविजन सेट का लागत मूल्य = 300 रुपये है

और दूसरे टेलीविजन सेट का लागत मूल्य = 400 रुपये है

फिर, प्रश्न के अनुसार,

पहले टेलीविजन सेट का विक्रय मूल्य = 300 से कम 12.5%

= 300 का (100-12.5)%

$$= \frac{87.5}{100} \times 300$$

$$= 262.5$$

दूसरे टेलीविजन सेट का विक्रय मूल्य = 400 से ऊपर 11%

= (100 + 11)% 400 का

$$= \frac{111}{100} \times 400$$

$$= 444$$

अब, दोनों टेलीविजन सेटों का कुल लागत मूल्य = 300 +

400 = 700 रुपये और दोनों टेलीविजन सेटों का विक्रय

मूल्य = 262.5 + 444 = 706.5 रुपये

$$\text{अतः लाभ\%} = \frac{SP - CP}{CP} \times 100$$

$$\Rightarrow \text{लाभ\%} = \frac{706.5 - 700}{700} \times 100$$

$$\Rightarrow \text{लाभ\%} = 0.93$$

Q12 Text Solution:

माना, वस्तु का अंकित मूल्य x रुपये है

और, वस्तु का क्रय मूल्य = y रुपये

प्रश्न के अनुसार,

$$1.8y = 0.75x \text{ -----(i)}$$

$$\text{और, } 1.2y = 0.75x - 300 \text{ -----(ii)}$$

दोनों समीकरणों का उपयोग करते हुए, हम पाते हैं,

$$1.8y = 1.2y + 300$$

$$0.6y = 300$$

$$y = 300 \div 0.6$$

$$y = \text{रु.} 500$$

$$\text{तथा, } 1.8 \times 500 = 0.75x$$

$$x = 900 \div 0.75 = \text{रु.} 1200$$

अतः, वस्तु का अंकित मूल्य = रु. 1200

इसलिए, विकल्प c

Q13 Text Solution:

माना एक शर्ट का क्रय मूल्य x रुपये है।

तो, एक जींस का CP= रु. 600 + x

प्रश्न में दिए गए डेटा का उपयोग करने पर, हमें प्राप्त होता है

$$\frac{\frac{110}{100} \times (x+600)}{\frac{60}{100} x} = \frac{7}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{11 \times (x+600)}{2x} = \frac{7}{1}$$

$$x = 2200$$

यदि शर्ट 30% हानि पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य =

$$= \frac{70}{100} \times 2200 = 1540$$

Q14 Text Solution:

दिया गया,

प्रत्येक स्थायी कर्मचारी को प्राप्त लाभ = 1000000

और, स्थायी कर्मचारी और के बीच लाभ के वितरण का अनुपात

$$\text{फ्रीलांसर} = 3 : 5$$

अब, कुल लाभ स्थायी कर्मचारी के बीच वितरित किया गया

$$= 180 \times 1000000 = 180000000$$

और, कुल लाभ फ्रीलांसरों के बीच वितरित किया गया =

$$\frac{5}{3} \times 180000000 = 300000000$$

$$\text{अतः कुल लाभ राशि} = 300000000 + 180000000 = 480000000 \text{ रुपये}$$

Q15 Text Solution:

माना, किस्म X का 7 किलो और किस्म Y का 5 किलो माना जाता है

तब,

$$\text{किस्म X की कीमत} = 128 \times 7 = 896 \text{ रुपये}$$

$$\text{किस्म Y की लागत} = 320 \times 5 = 1600 \text{ रुपये}$$

$$\text{कुल लागत (लागत मूल्य)} = 896 + 1600 = 2496 \text{ रुपये}$$

$$\text{कुल किस्म की मात्रा} = 7 + 5 = 12 \text{ किग्रा}$$

$$\Rightarrow \text{मिश्रण की लागत (विक्रय मूल्य)} = 12 \times 288 = 3456$$



इस प्रकार, लाभ = विक्रय मूल्य - लागत मूल्य = 3456 - 2496
 = 960
 अतः लाभ% = $\frac{960}{2496} = 38.46\%$

Q16 Text Solution:

माना, पुस्तक का लागत मूल्य = x रुपये
 प्रश्न के अनुसार
 $1.44x - 0.78x = 396$
 $\Rightarrow 0.66x = 396$
 $\Rightarrow x = 600$
 पुस्तक का अंकित मूल्य = 600 का 145% = 870 रुपये

Q17 Text Solution:

MP = अंकित मूल्य
 CP = लागत मूल्य
 SP = विक्रय मूल्य
 P = लाभ
 L = हानि
 माना, 1 नोटबुक का अंकित मूल्य = x
 तो, 12 नोटबुक का अंकित मूल्य = $12x$
 दी गई छूट = 20%
 जैसे, छूट% = $\frac{MP - SP}{MP} \times 100$
 $\Rightarrow 20 = \frac{12x - SP}{12x} \times 100$
 $\Rightarrow \frac{1}{5} = 1 - \frac{SP}{12x}$
 $\Rightarrow \frac{SP}{12x} = 1 - \frac{1}{5}$
 $\Rightarrow 12 \text{ नोटबुक का } SP = \frac{48x}{5}$
 अब, 13 नोटबुक 12 की कीमत पर बेची जाती हैं
 तो, 13 नोटबुक का MP = $13x$
 तो, वास्तविक छूट = $13x - \frac{48x}{5}$
 $= \frac{17x}{5}$
 अब, वास्तविक-छूट% = $\frac{MP - SP}{MP} \times 100$
 $\Rightarrow \text{वास्तविक-छूट\%} = \frac{\frac{17x}{5}}{13x} \times 100$
 $\Rightarrow \text{वास्तविक-छूट\%} = 26.15$

Q18 Text Solution:

माना, वस्तु का प्रारंभिक लागत मूल्य (CP) = x
 A द्वारा अंकित मूल्य = x से 60% अधिक = x का $(100 + 60)\% = x$ का 160%
 $= \frac{160}{100}x = 1.6x$

अब, A के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य = $1.6x$ से 24% कम = $1.6x$ का $(100 - 24)\%$
 $= \frac{76}{100} \times 1.6x = 1.216x$

चूँकि, A के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य = B के लिए वस्तु का CP

फिर, B द्वारा अंकित मूल्य = $1.216x$ से 100% ऊपर
 $= \frac{100 + 100}{100} \times 1.216x = 2.432x$

अब, B के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य $2.432x$ से 30% कम है

$= \frac{100 - 30}{100} \times 2.432x = 1.702x$

अब, प्रश्न के अनुसार

B का विक्रय मूल्य - A का विक्रय मूल्य = 1944

$\Rightarrow 1.702x - 1.216x = 1944$

$\Rightarrow 0.486x = 1944$

$\Rightarrow x = 4000$

प्रश्न के अनुसार, B के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य = C के लिए वस्तु का लागत मूल्य

तो, C के लिए वस्तु का लागत मूल्य = $1.702x = 1.702(4000)$
 $= 6808$ रुपये

Q19 Text Solution:

एक वस्तु का विक्रय मूल्य = 270 का 80% = 216

जब वह 4 वस्तुओं को बेचने पर एक वस्तु पर छूट देता है तो

5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य = $4 \times 216 = 864$

5 वस्तुओं का लागत मूल्य = $\frac{864}{108} \times 100 = 800$

एक वस्तु का लागत मूल्य = $\frac{800}{5} = 160$

Q20 Text Solution:

माना मूल अंकित मूल्य = 100 रु

दुकानदार के लिए CP = $100 - 25 = 75$ रुपये

नया अंकित मूल्य = 150 रु.

दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य

लाभ = $120 - 75 = 45$ रुपये

लाभ % = $\frac{45}{75} \times 100 = 60\%$



Level-2

Q1 Text Solution:

दो पेंटिंग का विक्रय मूल्य = $4800 + 4800 = 9600$ रु
 पहली पेंटिंग का लागत मूल्य = $\frac{100}{120} \times 4800 = 4000$
 दूसरी पेंटिंग का क्रय मूल्य = $9600 - 4000 = 5600$
 आवश्यक % हानि = $\frac{5600-4800}{5600} \times 100$
 $= \frac{800}{5600} \times 100$
 $= \frac{1}{7} \times 100$
 $= 14\frac{2}{7}\%$

Q2 Text Solution:

माना 1 ग्राम का मूल्य = 1
 क्यूकी उसने 800 ग्राम की कीमत पर 'x' ग्राम बेचा।
 'x' ग्राम का मूल्य = 'x'
 'x' ग्राम का विक्रय मूल्य = 800
 लाभ प्रतिशत = $\frac{800-x}{x} \times 100$
 $\frac{800-x}{x} \times 100 > 20$
 $\frac{800-x}{x} > \frac{1}{5}$
 $4000 - 5x > x$
 $4000 > 6x$
 $x < 666.67$
 इसका मतलब है कि उसे 20% से अधिक हासिल करने के लिए 666.67 ग्राम से कम देना होगा।

Q3 Text Solution:

$x^2 - 22x + 120 = 0$
 $x^2 - 10x - 12x + 120 = 0$
 $x(x - 10) - 12(x - 10) = 0$
 $(x - 10)(x - 12) = 0$
 $x = 10$ या $x = 12$
 पहले पेन का विक्रय मूल्य = $10 \times 1.10 = 11$
 दूसरे पेन का विक्रय मूल्य = 10 का 90% = 9
 कुल विक्रय मूल्य = $11 + 9 = 20$ रुपये
 कुल क्रय मूल्य $10 + 10 = 20$
 चूँकि, कुल क्रय मूल्य = कुल विक्रय मूल्य
 अतः न तो कोई लाभ होगा और न ही कोई हानि।

Q4 Text Solution:

प्रश्न के अनुसार,

माना कि दुकानदार द्वारा बेची जाने वाली वस्तु की प्रत्येक इकाई की लागत x रुपये है

यदि वस्तु का सही वजन बेचा गया, तो विक्रय मूल्य = x का 120%

लेकिन वास्तव में 70% इकाइयाँ 120% x की लागत पर 1 इकाई के रूप में बेची जाती हैं

70% इकाइयों की लागत = x का 70%

इस प्रकार प्रभावी लाभ = $\left[\frac{x \text{ का } 120\% - x \text{ का } 70\%}{70} \% \text{ of } x \right] \times 100 = 71\%$

अतः, उत्तर विकल्प C है

Q5 Text Solution:

हानि = 20% = $\frac{1}{5}$ (माना, हानि = 1, CP = 5)

CP - हानि = SP

$5 - 1 = 4$ (1)

और, लाभ% = 10% = $\frac{1}{10}$ (माना, लाभ = 1, CP = 10)

CP + P = SP

$10 + 1 = 11$ (2)

समीकरण(1) को "2" से गुणा करके, दोनों समीकरणों में CP को समान बनाने पर

इसलिए, $10 - 2 = 8$

और $10 + 1 = 11$

तो पहले, SP 8 थी, अब 11 है

इसलिए $(11-8)x = 480$ (दिया गया)

$3x = 480$

तो 10 लागत मूल्य = $\frac{480}{3} \times 10 = 1600$

अतः 25% लाभ के बाद बेचने पर = $1.25 \times 1600 = 2000$

Q6 Text Solution:

D के लिए एक बिस्तर का लागत मूल्य = $\frac{2100}{0.75} = 2800$

माना कि प्रत्येक बिस्तर का लागत मूल्य x रुपये है।

B के लिए एक बिस्तर का लागत मूल्य = x का 160 % = $1.6x$

C के लिए एक बिस्तर का लागत मूल्य = x का 120% = $1.2x$



D के लिए एक बिस्तर का लागत मूल्य =
 $\frac{80}{100} \times \frac{1.6x+1.2x}{2} = \frac{4}{5} \times \frac{2.8x}{2} = 1.12x$
 $1.12x = 2800$
 $x = 2500$ रुपये
 आवश्यक अंतर = $2800 - 2500 = 300$ रु

Q7 Text Solution:

माना लागत मूल्य 100 रुपये है
 अंकित मूल्य = $100 + 100 \times \frac{25}{100} = 125$
 विक्रय मूल्य = $125 - 125 \times \frac{5}{100} = 118.75$
 लाभ प्रतिशत = $\frac{118.75 - 100}{100} \times 100 = 18.75\%$
 $\therefore$ कथन I और II का उपयोग करके, हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।
 इसलिए, विकल्प a

Q8 Text Solution:

परिदृश्य 1: दुकानदार 1500 ग्राम की कीमत पर 1200 ग्राम बेचता है।
 1200 ग्राम का मूल्य = 1200
 1200 ग्राम का विक्रय मूल्य = 1500
 लाभ प्रतिशत = $\frac{1500-1200}{1200} \times 100 = 25\%$
 परिदृश्य 2: दुकानदार 1500 ग्राम की कीमत पर 1950 ग्राम खरीदता है।
 1950 ग्राम की लागत = 1500
 1950 ग्राम का विक्रय मूल्य = 1950
 लाभ प्रतिशत = $\frac{1950-1500}{1500} \times 100 = 30\%$
 परिदृश्य 3: वह बेचते समय 1350 ग्राम और खरीदते समय 1600 ग्राम के दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है।
 1350 ग्राम का विक्रय मूल्य = 1500
 1600 ग्राम का विक्रय मूल्य = $1500 \times \frac{1600}{1350} = \frac{16000}{9}$
 लाभ प्रतिशत = $\frac{\frac{16000}{9} - 1500}{1500} \times 100 = 18\frac{14}{27}\%$
 इसलिए, केवल 2 सही है।

Q9 Text Solution:

बता दें कि ग्राहक जो वजन और वजन चाहता है वह क्रमशः 'x' ग्राम और 'y' ग्राम है।
 माना 1 ग्राम का मूल्य = 1
 चूंकि विक्रेता ने केवल 'x' ग्राम को 'y' ग्राम के मूल्य पर बेचा।
 'x' ग्राम का मूल्य = 'x'
 'y' ग्राम का विक्रय मूल्य = 'y'

लाभ राशि = $y - x$

लाभ प्रतिशत = $45 = \frac{y-x}{x} \times 100$

$$\frac{9}{20} = \frac{y-x}{x}$$

$$9x = 20y - 20x$$

$$29x = 20y$$

$$x : y = 20 : 29$$

इसलिए, सभी A, B और C सही हैं।

Q10 Text Solution:

दिया गया है, स्कॉटी की लागत = 58500 रुपये
 और, बाइक की लागत = 45600 रुपये
 तो, कुल लागत = $58500 + 45600 = 104100$
 फिर, बाइक का विक्रय मूल्य = लागत मूल्य से 62% कम =
 45600 का $(100 - 62)\%$
 $= \frac{38}{100} \times 45600$
 $= 17328$
 और, स्कूटी का विक्रय मूल्य = लागत मूल्य से 36% अधिक
 $= 58500$ का $(100 + 36)\%$
 $= \frac{100 + 36}{100} \times 58500$
 $= 79560$
 तो, कुल विक्रय मूल्य = $17328 + 79560 = 96888$
 इस प्रकार, हानि = लागत मूल्य - विक्रय मूल्य = $104100 - 96888$
 $= 7212$
 अतः हानि% = $\frac{\text{हानि}}{\text{लागत मूल्य}} \times 100$
 $\Rightarrow$ हानि% = $\frac{7212}{104100} \times 100$
 $\Rightarrow$ हानि% = $6.92\% \approx 7\%$

Q11 Text Solution:

निर्माता व्यापारी को उत्पाद बेचता है, और फिर व्यापारी ग्राहक को बेचता है।
 मान लीजिए विनिर्माण लागत = 100
 और निर्माता का लाभ = x
 चूंकि किसी उत्पाद का अंकित मूल्य (MP) उसकी विनिर्माण लागत से 30% अधिक है,
 अंकित मूल्य = 100 का $130\% = 130$
 व्यापारी अंकित मूल्य पर 7.5% की छूट देता है
 तो, ग्राहक मूल्य अंकित मूल्य का 92.5% है
 क्रेता मूल्य = 130 का $92.5\% = 120.25$



निर्माता x रुपये का लाभ कमाता है, और फिर व्यापारी 9.5% का लाभ कमाता है।

$$\text{So, } 109.5\% \text{ of } (100 + x) = 120.25$$

$$\Rightarrow 109.5 (100 + x) = 12025$$

$$\Rightarrow (100 + x) = 109.81$$

$$\Rightarrow x = 9.81$$

तो, 100 पर 9.81 लाभ

अतः, निर्माता का लाभ = 9.81%

Q12 Text Solution:

बर्तन Y में मात्रा = a

वेसल X में मात्रा = $70 - a$

मिश्रण का क्रय मूल्य = $132(70-a) + 102(a) = 9240 - 30a$

मिश्रण का विक्रय मूल्य = $70(132) = 9240$

लाभ(दिया गया) = 20%

$$\Rightarrow \frac{9240 - 9240 + 30a}{9240 - 30a} = \frac{20}{100}$$

$$a \approx 51$$

तो, मिश्रण का क्रय मूल्य = $9240 - 30(51) = 7710$

नया विक्रय मूल्य = $70(102) = 7140$

अतः आवश्यक हानि% = $\frac{7710 - 7140}{7710} \times 100 = 7.4\%$

Q13 Text Solution:

कुल लागत = 500000 रुपये

20% छूट पर बेची गई प्रतियों की संख्या = 100000 के 90% का 30%

$$= 27000$$

10% छूट पर बेची गई प्रतियों की संख्या = 90000 - 27000 = 63000

कुल बिक्री मूल्य = $27000 \times 12 + 63000 \times 13.5 = 1174500$

तो, लाभ = $1174500 - 500000 = 674500$

इसलिए, लाभ प्रतिशत = $\frac{674500}{500000} \times 100 = 134.9\% \approx 135\%$

Q14 Text Solution:

विक्रय मूल्य जब 20% छूट पर बेचा जाता है = ₹840

$$\text{अंकित मूल्य} = \frac{840}{80} \times 100 = ₹1050$$

$$\text{क्रय मूल्य} = P = \frac{1050}{140} \times 100 = ₹750$$

$$P = 750$$

मान लें वह मान जो रिक्त स्थान पर भरा जा सकता है = 'x'

दो लगातार छूट पर बेचने पर विक्रय मूल्य = $(1050 - x)$ का 95% = 798

$$1050 - x = 840$$

$$x = 210$$

आवश्यक अंतर = $750 - 210$

$$= 540$$

Q15 Text Solution:

प्रश्न के अनुसार,

माना कि प्याज की कीमत $5x$ है और फिर टमाटर की कीमत x होगी

टमाटर पर खर्च किया गया धन = $8 \times x = 8x$

प्याज पर खर्च किया गया धन = $4.5 \times 5x = 22.5x$

कुल धन व्यय = $22.5x + 8x = 30.5x$

$$30.5x = 610$$

$$x = 20$$

प्याज की कीमत = $5x = 5 \times 20 = 100$ रुपये

टमाटर की कीमत = $x = 20$

प्याज की नई कीमत = $100 \times \frac{110}{100} = 110$ रुपये

अब, प्याज पर पैसा खर्च = $4.5 \times 110 = 495$ रुपये

बचे हुए पैसे = $610 - 495 = 115$ रुपये

बाकी पैसा टमाटर पर खर्च होगा

140 रुपये में खरीदे जा सकने वाले टमाटर की मात्रा = $\frac{115}{20} = 5.75$

टमाटर की मात्रा में परिवर्तन = $8 - 5.75 = 2.25$ किग्रा

टमाटर की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन = $\frac{2.25}{8} \times 100 = 28.125\%$

$$\text{S.P} = \frac{700 \times (100 - 10)}{100} = 630 \text{ रुपये}$$

$$\text{C.P} = \left[\frac{630}{100 + 28.125} \right] \times 100 = \left(\frac{630}{128.125} \right) \times 100 = 491.70 \text{ रुपये}$$

अतः, उत्तर विकल्प C है

Q16 Text Solution:

माना P और Q का क्रय मूल्य क्रमशः $3x$ और $2x$ है।

वस्तु P का अंकित मूल्य = $3x$ का 150% = $4.5x$

वस्तु P का विक्रय मूल्य = $4.5x$ का 80% = $3.6x$

वस्तु Q का अंकित मूल्य = $2x$ का 150% = $3x$

वस्तु Q का विक्रय मूल्य = $3x$ का 80% = $2.4x$

A:



दोनों वस्तुओं P और Q पर एक साथ अर्जित लाभ प्रतिशत = $\frac{3.6x+2.4x}{3x+2x} \times 100 = 20\%$

B:

वस्तु P और Q के विक्रय मूल्य का अनुपात = $3.6x : 2.4x = 3 : 2$

C:

वस्तु P और Q के विक्रय मूल्यों के बीच अंतर = $3.6x - 2.4x = 1.2x$

इसलिए, केवल A और B निर्धारित किया जा सकता है।

Q17 Text Solution:

माना एयर-पॉड का लागत मूल्य x रुपये है

तो, i-phone का लागत मूल्य $6x$ रुपये होगा

20% लाभ पर एयर-पॉड और आई-फोन का कुल बिक्री मूल्य

$$= \frac{100+20}{100} \times (x + 6x) = 8.4x$$

आई-फोन का विक्रय मूल्य (10% लाभ पर)

$$= \frac{100+10}{100} \times 6x = 6.6x$$

तो, एयरपॉड का विक्रय मूल्य = (दोनों का विक्रय मूल्य) - (आई-फोन का विक्रय मूल्य)

$$= 8.4x - 6.6x = 1.8x$$

इसलिए, एयरपॉड बेचने पर लाभ = $1.8x - x = 0.8x$

प्रश्न के अनुसार,

$$0.8x = 2400$$

$$\therefore x = 3000$$

तो, आई-फोन की लागत कीमत

$$= \text{रु. } 6x = (6 \times 3000) \text{ रुपये।}$$

$$= \text{रु. } 18000$$

Q18 Text Solution:

उत्तर पाने के लिए हम विक्रय मूल्य की तुलना कर सकते हैं।

पहला परिदृश्य: जब मार्कअप 30% था

$$= 23000 \text{ का } 130\% = 29900$$

दूसरा परिदृश्य: जब 50% का मार्कअप हो और फिर 20% की छूट हो

$$= 23000 \text{ का } 150\% \text{ का } 80\% = 27600$$

दूसरे परिदृश्य में, वह 2300 रुपये कम कमा रहा है।

तो हम कह सकते हैं कि अगर वह लालची नहीं हुआ होता तो उसने 2300 रुपये कम कमाए होते।

Q19 Text Solution:

परिणामी चावल की कीमत = $\frac{36}{1.2} = 30$ रुपये/किग्रा होनी चाहिए

I

$$\text{परिणामी चावल की लागत} = \frac{15 \times 35 + 25 \times 27}{115 + 25} = \frac{1200}{40} = 30 \text{ रुपये/किग्रा}$$

II

$$\text{परिणामी चावल की लागत} = \frac{15 \times 35 + 20 \times 26}{15 + 20} = \frac{1045}{35} = 29.86 \text{ रुपये/किग्रा}$$

III

$$\text{परिणामी चावल की लागत} = \frac{15 \times 35 + 15 \times 25}{15+15} = \frac{900}{30} = 30 \text{ रुपये/किग्रा}$$

IV

$$\text{परिणामी चावल की लागत} = \frac{15 \times 35 + 10 \times 24}{15 + 10} = \frac{765}{25} = 30.6 \text{ रुपये/किग्रा}$$

केवल I और III ही इस शर्त को पूरा करते हैं

Q20 Text Solution:

$$\text{लागत मूल्य} = 80 \times 40 = 3200$$

दो दिनों के बाद अंगूर का वजन = 80 का 80% = 64 किग्रा

$$32 \text{ किलो अंगूर का विक्रय मूल्य} = 32 \times 50 = 1600$$

तीसरे दिन अंगूर का वजन = 32 का 90% = 28.8 किग्रा

$$28.8 \text{ किलोग्राम अंगूर का विक्रय मूल्य} = 28.8 \times 60 = 1728$$

$$\text{अंगूर का कुल विक्रय मूल्य} = 1600 + 1728 = 3328$$

$$\text{लाभ प्रतिशत} = \frac{3328-3200}{3200} \times 100$$

$$= \frac{128}{3200} \times 100 = 4\%$$



Level-3

Q1 Text Solution:

शर्त-1

किसी वस्तु पर लागत मूल्य से A% अधिक अंकित करता है

 $\frac{B}{2}\%$ छूट देता है और B% लाभ प्राप्त करता है

$$A - \frac{B}{2} - \frac{AB}{200} = B$$

$$A - \frac{B}{2} - B = \frac{AB}{200}$$

$$\frac{2A-3B}{2} = \frac{AB}{200} \text{ -----(1)}$$

शर्त- 2

यदि वह वस्तु पर B% अधिक अंकित करता है और छूट देता है

 $\frac{A}{2}\%$ तो हानि $\frac{A}{4}\%$ होगी।

$$B - \frac{A}{2} - \frac{AB}{200} = -\frac{A}{4}$$

$$B - \frac{A}{2} + \frac{A}{4} = \frac{AB}{200}$$

$$\frac{4B-2A+A}{4} = \frac{AB}{200}$$

$$\frac{4B-A}{4} = \frac{AB}{200} \text{ -----(2)}$$

दोनों समीकरणों की तुलना करने पर

$$\frac{2A-3B}{2} = \frac{4B-A}{4}$$

$$\frac{2A-3B}{1} = \frac{4B-A}{2}$$

$$4A - 6B = 4B - A$$

$$5A = 10B$$

$$\frac{A}{B} = \frac{2}{1}$$

मान को समीकरण में रखने पर

$$\frac{B}{2} = \frac{2B^2}{200}$$

$$B = 50\%$$

$$A = 100\%$$

$$2A\% \text{ मार्क-अप} = 200\% \text{ मार्क-अप} = 13$$

$$\text{छूट } B\% = 50\% = 21$$

23

इस शर्त के अनुसार लाभ लागत मूल्य का $\frac{1}{2}$ है

वहां तीनों की शर्तें पूरी होंगी।

Q2 Text Solution:

दिया गया है, पेन का अंकित मूल्य = Y रु

I से

हम पेन का क्रय मूल्य नहीं जान सकते। इसलिए, हम यह निर्धारित नहीं कर सकते कि इसकी लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है।

II से

दिया गया है, पेन का लागत मूल्य = x रु

अतः पेन का विक्रय मूल्य = $1.08x$ रु

और दिया गया है, दुकानदार अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है

$$\text{तो } 96\% = 108x \text{ रु}$$

$$100\%(\text{अंकित मूल्य}) = 1.125x \text{ रु.}$$

प्रश्नानुसार ,

$$1.125x - x = 28$$

$$x = 224$$

$$\text{पेन का अंकित मूल्य}(Y) = 1.125 \times 224 = 252 \text{ रु}$$

तो, II से हम Y का मान निर्धारित कर सकते हैं

III से

दिया गया लागत मूल्य = P रु

और पेन का विक्रय मूल्य = $(P+70)$ रु

प्रश्नानुसार ,

$$\text{पेन का अंकित मूल्य} = \frac{9(P+70)}{7}$$

I और III से

$$P \times \frac{180}{100} = \frac{9(P+70)}{7}$$

$$12.6P - 9P = 630$$

$$3.6P = 630$$

$$P = 175$$

$$\text{तो पेन का अंकित मूल्य } (Y) = \frac{9(175+70)}{7} = 315 \text{ रु}$$

अतः, या तो कथन (II) अकेले या कथन (I) और (III) एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं।

Q3 Text Solution:

मान लीजिए कि रिक्त स्थान को भरने वाले मान क्रमशः 'a' और 'b' हैं और 1 ग्राम की लागत = 1 है

चूंकि वह 800 ग्राम की कीमत पर '800 + एक' ग्राम खरीदता है।

$$'800 + a' \text{ ग्राम का क्रय मूल्य} = 800$$

चूंकि उसने '600 - b' ग्राम 600 ग्राम की कीमत पर बेचा।

$$'600 - b' \text{ ग्राम का विक्रय मूल्य} = 600$$

$$'800 + a' \text{ ग्राम का विक्रय मूल्य} = 600 \times \frac{800+a}{600-b}$$

$$\text{लाभ राशि} = 600 \times \frac{800+a}{600-b} - 800 = \frac{200(3a+4b)}{600-b}$$

$$\text{लाभ प्रतिशत} = 40 = \frac{\frac{200(3a+4b)}{600-b}}{800} \times 100$$

$$\frac{3a+4b}{600-b} = \frac{8}{5}$$

$$b = \frac{4800-15a}{28}$$

$$\text{जब } a = 152, b = 90$$

$$\text{जब } a = 68, b = 135$$

$$\text{जब } a = 236, b = 45$$



इसलिए, कोई भी रिक्त स्थान नहीं भर सकता है।

Q4 Text Solution:

A के लिए:

वस्तु का अंकित मूल्य = $1.2 \times 250 = 300$ रुपये

वस्तु का विक्रय मूल्य = $0.88 \times 300 = 264$ रुपये

लाभ = $264 - 250 = 14$ रुपये

तो, A उत्तर हो सकता है।

B के लिए:

वस्तु का अंकित मूल्य = $1.3 \times 250 = 325$ रुपये

वस्तु का विक्रय मूल्य = $0.82 \times 325 = 266.5$ रुपये

लाभ = $266.5 - 250 = 16.5$ रुपये

तो, B उत्तर नहीं हो सकता।

सी के लिए:

वस्तु का अंकित मूल्य = $1.24 \times 250 = ₹. 310$

वस्तु का विक्रय मूल्य = $0.80 \times 310 = ₹. 248$

हानि = $250 - 248 = ₹. 2$

तो, C उत्तर हो सकता है।

इसलिए, विकल्प D।

Q5 Text Solution:

विकल्प A:

लाभ = $(168 - 26) \times 6 - 168 \times 4$

= $852 - 672 = 180$

तो, विकल्प A उत्तर हो सकता है

विकल्प B:

लाभ = $(72 - 12) \times 6 - 72 \times 4$

= $360 - 288 = 72$

इसलिए, विकल्प B उत्तर नहीं हो सकता

विकल्प C:

लाभ = $(50 - 10) \times 6 - 50 \times 4$

= $240 - 200 = 40$

तो, विकल्प C उत्तर हो सकता है

इसलिए, विकल्प C

Q6 Text Solution:

दिया गया है, जीस का लागत मूल्य = 1440

तो, जीस की बिक्री मूल्य = $1440 \times (100+X)\% = (1440+14.4X)$ रुपये

जीस पर लाभ = $(1440+14.4X) - 1440 = 14.4X$

लाभ प्रतिशत = $\frac{14.4X}{1440} \times 100$

लागत मूल्य और जीस के विक्रय मूल्य के बाद विनिमय

जीस का क्रय मूल्य = $(1440+14.4X)$ रुपये

जीस का विक्रय मूल्य = 1440 रुपये

जीस पर हानि = $(1440+14.4Z) - 1440 = 14.4X$ रुपये

हानि प्रतिशत = $\frac{14.4X}{1440+14.4X} \times 100$

दिया गया है, Y से X का अनुपात = 80% : 100% = 4:5

$$\frac{\frac{14.4X}{1440+14.4X} \times 100}{\frac{14.4X}{1440} \times 100} = \frac{4}{5}$$

$$1440 \times 5 = 4 \times (1440 + 14.4X)$$

$$7200 = 5760 + 57.6X$$

$$X = 25$$

I के लिए - एक दुकानदार जीस को 2088 रुपये में बेचेगा, यदि वह $(X+Y)\%$ का लाभ कमाना चाहता है।

$$(X+Y)\% = (25+20)\% = 45\%$$

$$1440 \times \frac{145}{100} = 2088$$

इसलिए, कथन I सत्य है

II के लिए, यदि कोई दुकानदार जीस पर उसकी लागत मूल्य से 2X% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य पर Y% की छूट देता है, तो जीस का विक्रय मूल्य 1728 रुपये होगा।

$$\text{जीस का अंकित मूल्य} = 1440 \times \frac{100+2 \times 5}{100} = 2160 \text{ रुपये}$$

$$\text{जीस का विक्रय मूल्य} = 2160 \times \frac{100-20}{100} = 1728 \text{ रुपये}$$

तो, कथन II सत्य है।

III के लिए,

यदि जीस की लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात 10:7 है, तो जीस पर हानि $(X+10)\%$ होगी।

$$\text{जीस का विक्रय मूल्य} = 1440 \times \frac{10}{7} = 1008 \text{ रुपये}$$

$$\text{जीस पर हानि} = 1440 - 1008 = 432 \text{ रुपये}$$

$$\text{हानि प्रतिशत} = \frac{432}{1440} \times 100 = 30\%$$

$$\text{तो, } (X+10)\% = 25+10 = 35\%$$

अतः कथन III सत्य नहीं है।

Q7 Text Solution:

माना कि प्रत्येक पुस्तक का लागत मूल्य P है

पुस्तकें 10% लाभ पर बेची गईं = 100 का 20% = 20

15% लाभ पर बेची गई पुस्तकें = 80 का 37.50% = 30

पुस्तकें 8% लाभ पर बेची गईं = 50 का 80% = 40

20% लाभ पर बेची गई पुस्तकें = 100 - 20 - 30 - 40 = 10

पुस्तकों का कुल विक्रय मूल्य

$$= [20 \times 1.1] + [30 \times 1.15 P] + [40 \times 1.08] P$$

$$+ [10 \times 1.2 P]$$

$$= 22P + 34.5P + 43.2P + 12P = 111.7P$$

कुल विक्रय मूल्य जब सभी पुस्तकें 16% लाभ पर बेची जाती हैं = $116\% \text{ of } 100 \times P = 116P$

$$\text{अंतर} = 116P - 111.7P = 1806 \text{ (दिया गया)}$$

$$\Rightarrow 4.3P = 1806$$

$$\Rightarrow P = 420$$



इसलिए; प्रत्येक पुस्तक का लागत मूल्य = 420 रुपये
 $\Rightarrow x + 150 = 420$
 $\Rightarrow x = 270$

Q8 Text Solution:

उत्तर: E

हल:-

माना डेस्कटॉप का लागत मूल्य = y

टचपैड का लागत मूल्य = $18000 - y$

प्रश्न में दिए गए आंकड़ों के अनुसार.

$$y \times \frac{100 + (x + 10)}{100} + (18000 - y) \times \frac{(100 + (x + 5))}{100} = 28000$$

दो चर हैं और केवल एक समीकरण है, इसलिए किसी भी अज्ञात पैरामीटर का मान ज्ञात करना संभव नहीं है।

इसलिए हम x और y का मान ज्ञात नहीं कर सकते।

इस तरह

x का मान, डेस्कटॉप का लागत मूल्य, टचपैड का विक्रय मूल्य और अन्य पैरामीटर निर्धारित नहीं किए जा सकते।

Q9 Text Solution:

माना कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य(CP) $100y$ है।

इसलिए; 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य (SP)

$$= 1.26 \times 100y = 126y$$

10 वस्तु का अंकित मूल्य(MP)

$$= 100y + (2x + 5) \times 100y/100$$

$$10 \text{ वस्तु का अंकित मूल्य} = y(105x + 2x)$$

प्रश्न के अनुसार;

$$y(105 + 2x)9/10 \times 80/100 = 126y$$

$$\Rightarrow 105 \times 72 + 144x = 12600$$

$$\Rightarrow 144x = 12600 - 7560$$

$$\Rightarrow 144x = 5040/144 = 35$$

$$\text{इसलिए; } x\% \text{ of } 2300 = 35\% \text{ of } 2300 = 805$$

Q10 Text Solution:

$$\text{अंकित मूल्य} = 8000 \times \frac{160}{100} = 12800 \text{ रुपये}$$

प्रश्न के अनुसार,

$$12800 \times \left(1 - \frac{X}{100}\right)^2 = 10368$$

$$\left(1 - \frac{X}{100}\right)^2 = \frac{10368}{12800}$$

$$\left(1 - \frac{X}{100}\right)^2 = \frac{81}{100}$$

$$1 - \frac{X}{100} = \frac{9}{10}$$

$$1 - \frac{9}{10} = \frac{X}{100}$$

$$X = 10$$

$$\text{New marked price} = 8000 \times \frac{110}{100}$$

$$= \text{Rs. } 8800$$

$$\text{New selling price} = 8800 \times \frac{80}{100} = 7040$$

$$\text{Req. loss \%} = \frac{8000 - 7040}{8000} \times 100 = 12\%$$

